

## 第十四章 决策分析

决策贯穿于我们每天的衣食住行：买件 POLO 衫还是雅戈尔衬衣？吃卤肉饭还是牛肉拉面？是继续租房还是着手买房？是打出租车还是坐地铁？有些决策对我们的生活影响非常小，我们不假思索或者稍加思考便可以做出，如在日常就餐时的决策。有些决策对我们的生活具有长期的影响，需要反复斟酌，如在购房时的决策。有些决策对我们周围的人甚至整个人类都具有深远的影响，需要掌握更加专业的知识或者有更多相关专业人士参与才能解决，例如，食品供应商选择、核电站选址和空间站建设等。

面对纷繁复杂的实际问题时，我们应该怎么去决策呢？有哪些决策方法可以辅助我们决策呢？在这一章你将找到答案。下面，我们先从决策分析的发展简史开始谈起。

### 第一节 决策分析概述

#### 一、发展简史

决策分析简称决策。所谓决策就是决定一个对策，是人类在采取一项行动之前反复比较和权衡各种方案优劣的思维活动。决策存在于人类的一切实践活动中。《孙子兵法》《史记》等著作记载了华夏儿女在政治、经济、军事等领域的各种决策活动，其决策思想放在今天依然有一定的启发意义。但是，早期人类活动的范围相对狭小，决策的影响在深度和广度上都有限。人们主要凭借日积月累的经验进行决策，缺乏科学理论的指导。当前科学技术的飞跃发展，使得传统的经验性决策已经

很难适用于现代化大生产。

决策分析是在第二次世界大战后，在吸收运筹学、统计学、计算机科学等多门学科成果的基础上发展起来的，是专门研究人类正确决策规律的新科学。决策分析的研究内容包括决策的范畴、结构、原则、程序、方法、组织等。随着决策理论与方法的日益完善与推广，科学决策方法已经渗透到了社会经济的各个领域。

决策分析的发展脉络可以归结于两条主线。

一条线是统计决策。决策分析最初是在统计决策理论的基础上发展起来的。20世纪20年代，统计学家奈曼（J. Neyman）和皮尔逊（E. S. Pearson）提出假设检验理论，利用抽样信息对总体假设做出统计推断：接受或是拒绝？这是最早涉及决策（decision）概念的理论。20世纪40年代，冯·诺依曼（Von Neumann）和摩根斯坦（Morgenstern）在其著作《决策理论和经济行为》中提出了现代效用理论，成为决策分析的重要理论基础。20世纪50年代，萨维奇（L. J. Savage）用统计分析方法研究决策问题，创建了贝叶斯决策。同时，瓦尔德（A. Wald）提出决策函数的概念和方法，倡导利用最大期望值准则进行风险决策。20世纪60年代，霍华德（R. A. Howard）在《决策分析：应用决策理论》一文中，正式提出“决策分析”（decision analysis）这一术语。从此，决策分析理论逐渐丰富，形成了序贯决策、多目标决策、多属性决策、群决策等方法。

另一条线是管理科学。20世纪50年代，西蒙（H. A. Simon）发表《管理决策新科学》等一系列著作，突出了决策在管理中的核心地位，对决策准则、决策程序以及决策过程中目标冲突等问题做出了开创性的贡献，首次将行为科学引入决策分析理论，提出用满意准则替代传统的最优准则，并倡导将人工智能技术引入决策科学，为决策支持系统的研究指出了新方向。西蒙开创性的工作奠定了现代管理决策的理论基础。20世纪60年代，阿罗（K. Arrow）在其著作《社会选择与个人价值》中提出不可能定理，该定理是群决策的重要理论基础，将决策分析理论研究拓展到了更广泛的领域中。

在决策分析理论的发展历程中，两条线索相互交叉和促进，使决策分析在理论和应用方面都取得了长足的进步。通过充分吸收系统科学、行为科学、运筹学、统计学和计算机科学的方法，决策分析在广度和深度方面都得到了充分发展，逐渐形成了现代决策分析的理论框架。

### （一）基本要素

对决策的理解有狭义和广义之分。狭义上，决策是人类面临多种备选方案，从中确定一个方案的行为，俗称为“拍板”。广义上，决策是一个包括提出问题、确立目标、设计和选择方案的全过程，即人们为了实现某一个特定目标，基于一定的对象信息或历史经验，根据主客观条件的各种可能性，提出对应的可行方案，并综合运用各种方法或手段对所有方案进行对比、分析和评价，在给定的决策准则下从

中筛选出最满意的方案，然后根据方案实施过程中的反馈信息对方案进行修正，直到目标实现的整个系统过程。

无论是狭义的还是广义的，决策都具备如下基本要素。

### 1. 决策者

决策者，即决策主体，可以是个体或群体。例如，某公司的总经理或董事会。

### 2. 决策目标

决策者对于决策问题所希望实现的目标，可以是单个目标，也可以是多个目标。决策目标应具有可行性和可检验性。例如，某公司制定的年度目标：加盟店数量增加 1 倍，同时销售利润增长 10%。

### 3. 行动方案

行动方案是实现决策目标所采取的具体措施和手段。行动方案的个数可以是有限多个，也可以是无限多个。在某些情况下，行动方案也可以用连续变量表示。例如，某公司为实现加盟店数量增加 1 倍的目标，拟通过如下措施形成具体的实施方案：给予已加盟店每新开店适当免除加盟费的优惠，提高加盟店推广专项广告预算，对公司员工开加盟店给予一定的资金支持等。

### 4. 自然状态

自然状态是指采取某种决策方案时客观存在的各种环境状态。自然状态可以是确定的、不确定的或随机的，可以是离散的，也可以是连续的。但是，无论何种自然状态都不会以决策者的意志为转移。例如，某公司在实施加盟计划时，竞争对手制定相似推广策略或未采取反制措施就是该公司面临的两种自然状态。

### 5. 条件结果

条件结果是指采取某种行动方案在不同自然状态下所出现的结果。条件结果值可以表示为收益值、损失值或效用值。条件结果值可以是离散的，也可以是连续的。例如，某公司通过加大广告宣传来扩充加盟店，在竞争对手未采取反制措施时，考察期末加盟店数量预计增长 100%，在竞争对手制定相似推广策略时，考察期末加盟店数量预计增长 30%。那么，这两个不同比例的加盟店增量就是该公司采取广告宣传行动在两种自然状态下的结果。

### 6. 决策信息

决策信息可以帮助决策者消除决策时面临的不确定性，从而有利于做出正确的判断与选择。信息的可靠性及内容直接影响决策的质量。例如，某公司情报人员已

获取到竞争对手的品牌推广计划，这对决策者选择何种加盟措施以及是否需要修订决策目标具有重要的参考意义。

## 7. 决策准则

决策准则是为实现决策目标而选择行动方案所依据的价值标准和行为准则。一般来说，决策准则依赖于决策者的价值倾向和偏好态度。例如，某公司新上任的总经理比较激进，当面对如下两种提升品牌认知度的方案（①一年内扩充加盟店到1万家；②加大在传统媒介中的广告宣传力度）时，会更倾向于选择前者。

### （二）基本原则

决策者要进行正确的决策，除了其自身具有的经验、智慧、才能等，还必须掌握决策分析的理论方法，遵循正确的决策原则，并根据问题的性质应用合理的决策程序。科学决策必须遵循的基本原则如下。

#### 1. 信息充分原则

准确、完备的信息是决策的基础。决策信息包括决策问题全部构成要素的数据、结构、环境以及内在规律性。有价值的信息必须具有准确性、时效性和全面性。为决策收集的信息必须准确、全面地反映决策对象的内在规律与外部联系。

#### 2. 系统性原则

许多决策问题都是一个复杂的系统工程，因此需要把决策对象看作一个系统，以系统的观点来分析它的内部结构、运行机理及其与外部环境的联系。坚持局部效果服从整体效果、次要利益服从主要利益、当前利益服从长远利益，谋求决策目标与内部条件及外部环境之间的动态平衡，使决策从整体上最优或令人满意。

#### 3. 科学性原则

面对复杂的决策问题，仅凭经验和直觉无法解决，必须善于运用各学科的知识，尤其是运用运筹学、计算技术、概率统计等方面的知识，做出定量决策，以便提高决策的科学性。

#### 4. 可行性原则

决策方案在现有主客观条件下必须是切实可行的，这样实施方案才能达到预期的效果。因此，决策时应充分考虑到人才、资金、设备、原料、技术等方面的限制，还应把国家与地区的方针、政策、法规和条例的要求作为社会经济系统的环境因素加以考虑，决策方案在技术、经济、社会等方面均应是可行的，这样的决策才具有现实意义。

5. 可反馈原则

由于影响决策的诸因素是复杂多变的，而决策时又往往难以预料到一切可能的变化情况，因此，在决策实施的过程中难免会出现一些意想不到的问题。为了不断地完善决策，始终保持决策目标的动态平衡，并最终真正地达到决策目标，就必须根据决策执行过程中反馈回来的信息对决策进行补充、修改和调整，必要时采取各种应变对策。如果不进行反馈控制，决策者就无法了解到执行过程中所遇到的各种难以预料的问题，不知道决策的实施结果与预先的要求已经发生了较大的偏差，这样一来，先前选择的最佳方案也无法获得预期效果。

(三) 基本步骤

决策过程一般随着决策问题的性质、决策目标以及决策者的偏好的不同而不同。一般来说，科学的决策分析大致可以分为两个阶段六个步骤，如图 14-1 所示。两个阶段即决策分析和优选反馈阶段，六个步骤分别是识别问题、设计目标、制订方案、评价分析、优选方案、实施反馈。在决策过程中，第一阶段要充分掌握决策信息，利用运筹学、统计学、系统科学等现代数量分析技术，应用计算机、网络等现代信息技术，对可行方案进行评价分析。第二阶段要充分应用管理科学和行为科学的理论和方法，对方案的抉择、实施、反馈和修正，做出合理判断。因此，科学决策是客观信息与主观判断、经济数量方法、信息技术与管理科学相结合的逻辑推理结果。

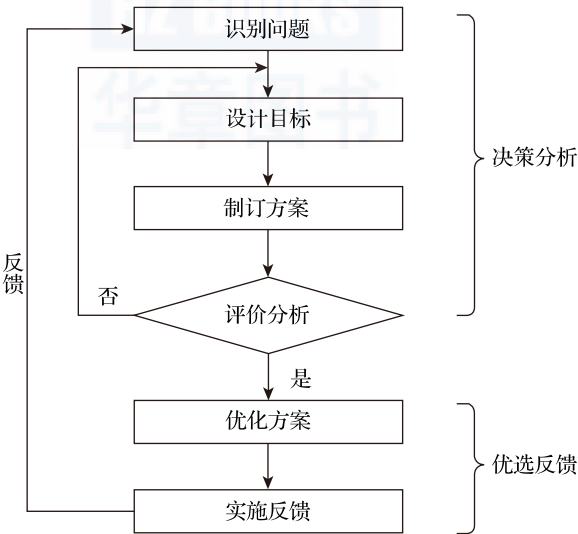


图 14-1 决策过程基本步骤

1. 识别问题

识别问题是解决问题的前提。通常情况下，识别决策问题有以下两种情形：一

是在被动情况下出现问题，这是一种人们事先没有预料到而客观事物本身发展暴露出的迫使人们加以承认的问题；二是人们对显示状态主动检查，进而发现的与期望状态之间存在差距的问题。

发现问题后，需要准确而具体地界定问题的性质，问题出现的时间、地点，以及问题的范围和程度。准确地界定问题的统称是分析问题的前提，它可以避免漫无边际地对所有资料或情况的盲目寻求。但是，界定问题的统称只是为分析问题提供线索，并不能从根本上解决问题，因此需要进一步分析问题的原因，由表及里、去伪存真，在错综复杂的因素中抓住主要矛盾，才能提出解决问题的办法和方案。

## 2. 设计目标

决策目标是在一定的环境和条件下，决策系统所期望达到的结果，是决策分析过程中制订、评价和选择方案的基准。决策目标的确定在决策分析中至关重要，既是决策的出发点，也是决策的归宿点。

要正确地确定目标，通常应注意以下几点：

（1）目标的针对性。目标的针对性要求把握决策系统的本质属性和内在规律，针对决策问题的关键和要害提出目标。

（2）目标的准确性。目标设计要抓住关键和分清主次，目标表述要具体准确，符合各专业领域中的科学技术规范，数量指标要与现行统计口径一致。

（3）目标的约束性。确定目标时，必须同时规定它的约束条件，如各类资源条件，时间限制，制度、法律、政策的限制性规定等。约束条件说明得越清楚，决策的有效性和实现目标的可能性越大。只有在满足约束条件的情况下达到目标的决策才算真正成功的决策。

## 3. 制订方案

决策方案是实现目标、解决问题的方法和途径，制订方案要注意以下两点。

一是要勇于创新，大胆探索。要充分利用智囊系统及群众的力量，集思广益，善于倾听不同的意见，大胆地提出和采纳解决问题的新思路、新见解、新方法，拟订尽可能多的备选方案，增加选择最有价值的方案的可能性。

二是要精心设计，对决策方案的每个细节都要仔细推敲，反复核算，严格论证，要经得起怀疑者和反对者的挑剔。在客观环境及自身条件允许的情况下，根据决策目标及收集整理的相关信息，尽可能多地拟订出可行的备选方案，通过计算机仿真模拟进行充分论证，这样可以降低决策的成本，减少决策的时间，提高决策的效率。

## 4. 评价分析

评价分析就是根据决策目标和评价标准，应用科学方法和有效手段，对拟订的可行方案进行分析比较、筛选排序，从中挑选出2~3个较满意的方案，提供给决



策者做最后抉择。

评价分析过程中，应当制定合理的评价准则和评价要素，根据可行方案的价值大小、费用高低及风险特性等要素分析评价，有时还要进行灵敏度分析。在条件允许的情况下，尽可能用计算机进行模拟比较分析。在评价分析过程中，根据分析结果，进一步提出修正方案，或综合几个方案的优点提出修正方案。

对于决策目标的不合理因素，经过反馈，需要做出适当修改，并据此进一步修订方案。“评价分析—反馈信息—修正目标—修订方案”，多次循环往复，直到各可行方案的优劣排序情况已经比较清楚时，评价分析步骤方能终止。

## 5. 优化方案

经过以上四个步骤，根据决策准则和评价标准，在各方案对比分析的基础上，全面权衡各方案的优劣、利弊、得失、好坏，最终由决策者确定选择最满意的可行方案。在这里，决策者或是企业和部门的领导人，或是企业和部门的领导集体。要求决策者具备较强的分析和判断能力、敏锐的洞察能力。决策方案最后优化抉择成功与否，在很大程度上取决于决策者的经验和水平。面对同样的决策问题、同样的机会和风险，不同的决策者可能做出不同的决策，其决策效果也是大相径庭的。

## 6. 实施反馈

客观事物的发展变化特性及人对客观事物认识的局限性决定了理论与实践总是存在差距，理论的可行与否最终要经受实践的检验，决策方案也是如此。要保证方案最终可行，必须将方案付诸实施，在实践中检验方案的真伪。在实施方案的过程中，要对方案的实施进行追踪控制，针对方案实施过程中出现的新情况、新问题，以及确定决策目标、拟订决策方案时未曾考虑到的因素，对决策方案进行反馈修正。如果主客观条件发生了重大变化，必须对决策目标和方案做出根本性修正时，就要进行追踪决策。对方案进行追踪控制并适时修正的目的是使决策分析过程接近实际，提高决策分析结果的科学性，增强决策方案的实用价值，以更好地指导人们的行动，避免错误决策造成不必要的组织混乱和经济上的重大损失。

### （四）决策问题的分类

人们面临的决策问题可以从不同的角度进行划分。

#### 1. 按决策的层次划分

决策问题可以分为战略决策、战役决策和战术决策。战略决策是关系到组织未来发展方向的全局性和长远性利益的重大决策问题，通常由组织的最高领导人做出，例如企业的投资方向、并购重组、公司选址等。战役决策是指为了实现既定战略的资源配置问题，例如企业的生产计划、营销计划、设施布局等。战术决策是指

组织的日常业务活动中为提高工作效率的决策问题，例如企业的生产调度、营销方案、活动策划等。

## 2. 按涉足的领域划分

决策问题可以分为个人事务决策、公共政策决策、商业决策、军事决策等。

## 3. 按决策者的数量划分

决策问题可以分为个体决策和群体决策。个体决策是指由 1 个领导人直接决定的决策。决策的质量安全取决于领导个人的性格、胆识和经验。群体决策则是由 2 个及以上人员组成的集体共同做出的决策。群体决策可以集中群体智慧解决复杂的决策问题。在实践中，有时形式上是群体决策，但本质上是个体决策。

## 4. 按决策准则的数目划分

决策问题可以分为单准则决策和多准则决策。单准则决策是指只需要考虑一个优化目标的决策。多准则决策是指需要统筹考虑多个优化目标或多方面属性的决策。因此，多准则决策又可分为多目标决策和多属性决策。通常，多目标决策问题的解空间是连续的，多属性决策问题的解空间是离散的。例如，生产排程时既要求完工总时间最短又要求延迟交货的工件数最少，这就是多目标决策问题。选择供货商时要综合考虑供货商的产品质量、价格、资质等，这就是多属性决策问题。

## 5. 按决策过程的时序划分

决策问题可以分为单项决策和序贯决策。单项决策是指在某时间点上做出的针对某具体事项的决策，又称为静态决策。序贯决策是指一系列在时间上有先后顺序的决策，前一决策的结果将直接影响后一决策。因此，序贯决策又称为多阶段决策或动态决策。例如，采矿企业未进行试采直接挖矿属于单项决策。如果先进行试采，根据试采结果再决定是否深入挖掘，就属于序贯决策。

## 6. 按决策环境的信息划分

决策问题可以分为确定型决策、不确定型决策和风险型决策。

确定型决策是指问题的自然状态和条件结果完全被决策者所掌握的决策。在决策过程中，各种客观条件是确定的，针对每个确知的客观条件提出的每个备选方案只有一种结果，比较结果优劣即可做出最优的选择。例如，根据盈亏平衡条件决定不同产量规模下的最优生产策略：自产、购买还是外包？这类问题纯属优化问题，因此不在本书讨论。

不确定型决策是指问题的自然状态和条件结果具有偶然性，但这种偶然性无法被决策者所度量的决策。在决策过程中，各种客观条件是随机出现的，但其发生



概率是未知的，决策者只能凭其主观倾向选择偏好的方案。例如，由于缺乏历史数据，企业无法估计新产品的销售前景，此种情境下的新产品产量就是一个不确定型决策问题。

风险型决策是指问题的自然状态和条件结果具有偶然性，但其发生规律已经被决策者所掌握的决策。在决策的过程中，各种客观条件是随机出现的但其发生概率是可测的，决策者选择任何一种方案都会面临一定的风险。例如，企业从咨询公司获取了新产品的市场销售前景估计信息，此种情景下的新产品产量就是一个风险型决策问题。

## 第二节 决策准则

### 一、不确定型决策

不确定型决策在实践中尤其是在应急过程中很常见。当遇到一些紧急事件时，往往只能了解事物有可能出现哪几种状态，但是由于时间紧迫或者相关历史记录严重匮乏，人们无法收集相关数据和分析各种状态发生的概率。

如果每种应对方案在不同状态条下的结果是可测的或已知的，则决策矩阵如表 14-1 所示。其中  $m$  个应对方案  $a_1, a_2, \dots, a_m$ ，在  $n$  个可能的自然状态  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$  下，产生  $m \times n$  个结果  $o_{ij} (i=1, 2, \dots, m, j=1, 2, \dots, n)$ 。

表 14-1 决策矩阵

| 结果<br>方案 | 状态 | $\theta_1$ | $\dots$  | $\theta_j$ | $\dots$ | $\theta_n$ |
|----------|----|------------|----------|------------|---------|------------|
|          |    |            |          |            |         |            |
| $a_1$    |    | $o_{11}$   | $\dots$  | $o_{1j}$   | $\dots$ | $o_{1n}$   |
| $\vdots$ |    | $\vdots$   |          | $\dots$    |         | $\vdots$   |
| $a_i$    |    | $o_{i1}$   | $\vdots$ | $o_{ij}$   | $\dots$ | $o_{in}$   |
| $\vdots$ |    | $\vdots$   |          | $\vdots$   |         | $\vdots$   |
| $a_m$    |    | $o_{m1}$   | $\dots$  | $o_{mj}$   | $\dots$ | $o_{mn}$   |

面对这种情况，决策者只能凭借自己的经验和偏好选择应对方案。这些具有主观性的选择方法可以归结为一系列决策准则：乐观决策准则、悲观决策准则、折中决策准则、后悔值决策准则和等概率决策准则等。

#### 1. 乐观决策准则

乐观决策准则采取好中取好的乐观态度：在决策时首先考虑每一个备选方案的最好结果，再从这些最好结果中选出最好的那个方案（好中取好）。结果  $o_{ij}$  如果表示收益，则乐观决策准则下选择的方案应为  $i^* = \arg \max_{1 \leq i \leq m} \max_{1 \leq j \leq n} o_{ij}$ ；如果表示损失或

成本, 则乐观决策准则下选择的方案应为  $i^* = \arg \min_{1 \leq i \leq m} \min_{1 \leq j \leq n} o_{ij}$ 。

采取乐观准则的决策者具有绝对的乐观态度和冒险偏好, 认为情况对自己总是最有利的。显然, 这种方法只看重最大收益或最小损失, 而忽略了其他有价值的信息。如果实际发生的状态劣于决策者的主观预期, 决策者可能蒙受巨大损失。

## 2. 悲观决策准则

悲观决策准则的决策者对客观情况持悲观态度, 认为不论选择哪个方案, 都将面对最差的情况。所以, 在决策时首先考虑每一个备选方案的最坏结果, 再从这些最坏结果中选出最好的那个方案。 $o_{ij}$  如果表示为收益, 则决策结果为  $i^* = \arg \max_{1 \leq i \leq m} \min_{1 \leq j \leq n} o_{ij}$ ; 如果表示损失或成本, 则决策结果为  $i^* = \arg \min_{1 \leq i \leq m} \max_{1 \leq j \leq n} o_{ij}$ 。

显然, 采用悲观准则的决策者处理问题时总是从最不利的情况出发, 较多顾虑自身是否能承受决策失误带来的打击, 属于保守策略, 但非常稳妥。

## 3. 等概率决策准则

上述决策准则有一个共同的缺陷, 就是只考虑了最好和最坏两种极端情况, 未充分利用中间状态的信息。19 世纪著名的数学家拉普拉斯提出了等概率决策准则, 即: 在各自然状态发生的概率不清楚的时候, 只能认为各状态发生的概率相等:  $p_j = \frac{1}{n} (j=1, \dots, n)$ 。然后按相等的概率求出各方案的期望收益值或期望损失值:

$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n o_{ij} (i=1, \dots, m)$ , 而最优期望值对应的方案即为最佳方案。

等概率决策准则假设各自然状态出现的概率相等, 由此将不确定型决策问题转化为风险型决策问题来处理。该准则全面考虑了其他情况下的信息, 克服了其他不确定决策准则利用信息不充分的缺点, 是一种相对合理的决策准则。

但是, 这种决策准则也有其局限性。客观上, 各种自然状态发生概率相等这种情况出现的可能性很小, 按相等权重计算出的等概率期望值并不能准确反映行动方案的实际结果, 由此得到的决策方案不甚可靠。要克服等概率决策准则的缺点, 只有明确状态参数的概率分布, 把不确定型决策问题切合实际地转化为相应的风险型决策问题。

除了上述几种决策准则外, 常见的还有折中决策准则、后悔值决策准则等。采用不同的决策准则, 得到的决策结果可能不同。

[例 14-1] 某汽车制造企业提出了三个生产线升级方案:  $a_1$  引进国外先进生产线,  $a_2$  新建一条生产线,  $a_3$  扩建原有生产线。经调研, 估计未来市场呈现  $\theta_1$  高需求、 $\theta_2$  中需求和  $\theta_3$  低需求 3 种情况, 但是不同市场需求状态出现的概率难以测定。各方案在不同市场需求状态下的收益值如表 14-2 所示。请根据不确定型决策准则帮助该企业选择一个方案。

表 14-2 某汽车制造企业生产线升级决策表 (单位: 万元)

| 方案 \ 收益值 \ 状态 | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_3$ |
|---------------|------------|------------|------------|
|               |            |            |            |
| $a_1$         | 1 000      | 600        | -200       |
| $a_2$         | 750        | 450        | 50         |
| $a_3$         | 500        | 300        | 80         |

如果使用乐观决策准则, 那么方案  $a_1$  的最大收益为  $\max (1\,000, 600, -200)=1\,000$ , 方案  $a_2$  的最大收益为  $\max (750, 450, 50)=750$ , 方案  $a_3$  的最大收益为  $\max (500, 300, 80)=500$ 。根据“好中取好”的原则, 决策结果为方案  $a_1$ , 即引进国外先进生产线。

如果使用悲观决策准则, 先求各方案的最小收益:  $a_{1\min}=\min (1\,000, 600, -200)=-200$ ,  $a_{2\min}=\min (750, 450, 50)=50$ ,  $a_{3\min}=\min (500, 300, 80)=80$ ; 然后取最小收益中的最大者:  $\max (a_{1\min}, a_{2\min}, a_{3\min})=80$ , 因此选择方案  $a_3$ , 即扩建原有生产线。

如果按照拉普拉斯等概率准则, 各方案等概率期望收益分别为:  $\bar{a}_1=\frac{1\,000+600-200}{3}=466.67$ ,  $\bar{a}_2=\frac{750+450+50}{3}=416.67$ ,  $\bar{a}_{3\min}=\frac{500+300+80}{3}=293.33$ 。显然, 应选择方案  $a_1$ 。

二、风险型决策

风险型决策的主要特点是其自然状态的不确定性可以依据历史记录或过去的经验由决策者主观估计, 称为先验概率, 因此在决策准则中可以考虑使用先验概率信息。

1. 期望值准则

期望值准则又称为贝叶斯准则, 是根据各方案的期望值  $\mu_i=\sum_{j=1}^n p_j o_{ij}(i=1, 2, \cdots, m)$  进行决策。如果条件结果是收益值, 应选择期望值最大的方案  $i^*=\arg \max_{1 \leq i \leq m} \mu_i$ ; 如果条件结果是损失值, 应选择期望值最小的方案  $i^*=\arg \min_{1 \leq i \leq m} \mu_i$ 。

假设例 14-1 中, 经专家先验估计得到各状态发生的概率如表 14-3 所示。

表 14-3 各状态发生的概率

| 方案 \ 收益值 \ 状态 | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_3$ |
|---------------|------------|------------|------------|
|               | $p_1=0.1$  | $p_2=0.5$  | $p_3=0.4$  |
| $a_1$         | 1 000      | 600        | -200       |
| $a_2$         | 750        | 450        | 50         |
| $a_3$         | 500        | 300        | 80         |

则各方案的期望值如下:

$$\begin{aligned}\mu_1 &= 0.1 \times 1\,000 + 0.5 \times 600 - 0.4 \times 200 = 320 \\ \mu_2 &= 0.1 \times 750 + 0.5 \times 450 + 0.4 \times 50 = 320 \\ \mu_3 &= 0.1 \times 500 + 0.5 \times 300 + 0.4 \times 80 = 232\end{aligned}$$

显然， $\mu_1 = \mu_2 = 320 > 232 = \mu_3$ 。可见采用期望值准则下，方案  $a_3$  必然不是最优决策，但我们也无法区分剩余两种较好方案的优劣。

2. 期望 - 方差准则

由于自然状态的不确定，决策者无论选择何种方案都将面临风险，因此有必要考虑方案间风险的差异：在相同期望值的情况下，应选择风险较小的方案。方差是刻画风险的有效测度。期望 - 方差准则就是将期望和方差组合起来考虑。常用的评价函数如下：

$$\phi(\mu, \sigma) = \mu - \beta\sigma \tag{14-1}$$

$$\phi(\mu, \sigma) = \mu - \beta\sigma^2 \tag{14-2}$$

$$\phi(\mu, \sigma) = \mu - \beta(\mu^2 + \sigma^2) \tag{14-3}$$

式中， $\beta$ 称为风险偏好系数。当 $\beta > 0$ 时，代表决策者是风险厌恶型的；当 $\beta < 0$ 时，代表决策者是风险偏好型的；当 $\beta = 0$ 时，代表决策者风险中性。对于收益型决策问题， $\phi(\mu, \sigma)$ 的值越大，对应的方案越好，对于损失型决策问题则相反。

如果采用期望 - 方差准则求解例 14-1，根据表 14-4 可知：当 $\beta = -0.1$ 时，决策者是风险偏好的，此时最佳备选是方案  $a_1$ ；当 $\beta = 0.1$ 时，决策者是风险厌恶的，此时最佳备选是方案  $a_2$ 。

表 14-4 按期望 - 方差准则求解实例

| 方案 \ 收益值 \ 状态 | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_3$ | $\mu_i$ | $\sigma_i^2$ | $\phi(\mu, \sigma) = \mu - \beta \cdot \sigma$ |             |
|---------------|------------|------------|------------|---------|--------------|------------------------------------------------|-------------|
|               | $p_1=0.1$  | $p_2=0.5$  | $p_3=0.4$  |         |              | $\beta=-0.1$                                   | $\beta=0.1$ |
| $a_1$         | 1 000      | 600        | -200       | 320     | 193 600      | 364                                            | 276         |
| $a_2$         | 750        | 450        | 50         | 320     | 56 100       | 343.69                                         | 296.31      |
| $a_3$         | 500        | 300        | 80         | 232     | 18 736       | 245.69                                         | 218.31      |

除了上述常见的较为简单直观的决策准则之外，还有概率优势准则、最大可能性准则等。有时候考虑决策者的心理偏好和行为等因素，还可能基于效用理论、行为决策等理论构建决策准则，不再赘述。

第三节 贝叶斯方法

处理风险型决策问题时，决策者需要估计各种自然状态出现的概率。这种估计是建立在历史数据或决策者经验基础上的一种无条件概率，称为先验概率。根据先验概率进行决策具有一定的风险，因为先验概率是以往的经验规律总结，不一定完

全适用于当下或者未来的情况。为了尽量减少这种风险,需要较准确地掌握和估计这些先验概率。这就需要运用科学实验、调查、统计等方法获得准确的情报信息,来修正先验概率,得到后验概率,并据以确定各个方案的期望值,协助决策者做出准确的选择,这就是贝叶斯决策。

在详细论述贝叶斯决策之前,我们有必要先来复习概率论中的贝叶斯公式。

设有两个事件  $A, B$ ,  $P(B) \neq 0$ , 则“给定  $B$  发生的条件下  $A$  发生的条件概率”记为  $P(A|B)$ , 定义为

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) \quad (14-4)$$

设  $B_1, B_2, \dots$  为有限或无限个事件, 它们之间两两互斥且在每次试验中至少发生一个, 即

$$B_i \cap B_j = \emptyset \quad (\text{不可能事件}), i \neq j$$

$$B_1 + B_2 + \dots = \Omega \quad (\text{必然事件})$$

这组事件称为“完备事件群”, 它把必然事件进行了划分。

考虑任一其他事件  $A$ , 有  $A = A\Omega = AB_1 + AB_2 + \dots$ , 由于  $B_1, B_2, \dots$  两两互斥, 因此  $AB_1, AB_2, \dots$  也两两互斥, 根据加法定理, 有

$$P(A) = P(AB_1) + P(AB_2) + \dots \quad (14-5)$$

根据条件概率定义, 式 (14-5) 可以写成

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots \quad (14-6)$$

式 (14-6) 称为“全概率公式”。

依据全概率公式, 给定事件  $A$  发生的条件下, 事件  $B_i$  发生的条件概率为

$$P(B_i|A) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i|A)P(A)}{\sum_j P(A|B_j)P(B_j)} \quad (14-7)$$

式 (14-7) 称为贝叶斯公式。

一般地, 对于离散型随机变量  $\theta = \{\theta_i | i=1, 2, \dots, m\}$ ,  $X = \{x_j | j=1, 2, \dots, n\}$ , 贝叶斯公式可以表示为

$$p(\theta_i|x_j) = \frac{p(x_j|\theta_i)p(\theta_i)}{\sum_k p(x_j|\theta_k)p(\theta_k)} \quad (14-8)$$

贝叶斯决策中,  $p(\theta_i|x_j)$  称为后验概率,  $p(\theta_i)$  称为先验概率,  $p(x_j|\theta_k)$  称为似然率。

对于连续型随机变量来说, 记先验密度函数为  $\pi(\theta)$ , 后验密度函数为  $\pi(\theta|x)$ , 似然函数为  $h(x|\theta)$ ,  $\Theta$  为  $\theta$  取值范围, 则贝叶斯公式可以表示为

$$\pi(\theta|x) = \frac{h(x|\theta)\pi(\theta)}{\int_{\Theta} h(x|\theta)\pi(\theta)d\theta} \quad (14-9)$$

值得注意的是,  $\int_{\Theta} h(x|\theta)\pi(\theta)d\theta$  是一个与  $\theta$  无关而仅与  $x$  有关的密度函数, 称



为  $x$  的边缘分布密度函数, 用  $m(x)$  表示, 所以式 (14-9) 可以表示为

$$\pi(\theta|x) = \frac{h(x|\theta)\pi(\theta)}{m(x)} \quad (14-10)$$

为了做出更好的决策, 决策者需要掌握有关未来状态  $\Theta = \{\theta\}$  的更多信息, 通常通过某种“试验”行为去推测未来状态, 比如购买某些智库的资料、邀请某些专家进行分析、做一些试验、观察某个信号出现等。当这些新信息出来 (它们是随机出现的, 用  $X=x$  表示) 之后, 决策者会修正自己对未来状态发生可能性的认知, 从而采取更佳行动。决策者对未来状态概率分布的认知称为决策者“信念”, 它会随着新信息的到来而发生改变。

在决策分析中, 我们假定理性决策者的信念更新应符合贝叶斯过程, 即决策者获得新信息之后, 其新的信念 (表示为后验概率分布) 应在其先验分布和似然分布的基础上通过贝叶斯公式得到。

我们用一个掷硬币的例子来说明这种贝叶斯信念更新过程。

**[例 14-2]** 现有一枚硬币, 投掷后朝上一面会出现图 (用数字 1 表示) 或字 (用数字 0 表示), 现不知道硬币是否有作假, 需要依据每一次投掷结果判断下一次出现图的概率。

解: (1) 没有开始投掷 (先验情况)

用随机变量  $X$  表示投掷出现的结果, 设  $p(X=1)=\theta$ , 则  $p(X=0)=1-\theta$ ,  $\theta$  是一个反映了投掷结果概率分布的参数,  $\theta \in [0,1]$ , 由于刚开始没有任何的信息, 因此可以合理地假设  $\theta$  服从 0 到 1 上的均匀分布, 其密度函数, 即先验概率密度为  $\pi(\theta)=f(\theta)=1$ , 下一次投掷出现图的概率为  $p(d_1=1)$ , 计算如下

$$\begin{aligned} p(d_1=1) &= \int_0^1 p(d_1=1|\theta)\pi(\theta)d\theta = \int_0^1 \theta \pi(\theta)d\theta \\ &= \int_0^1 \theta \pi(\theta)d\theta = \int_0^1 \theta \cdot 1d\theta = \frac{\theta^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \end{aligned} \quad (14-11)$$

此概率即  $\theta$  的期望值。

式 (14-11) 表明, 当没有额外信息时, 决策者对未来投掷朝上一面出现 (图, 字) 的可能性信念为  $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 。

(2) 第一次投掷出现图朝上

每一次投掷 (这可以看成一次试验) 后都将获得一个结果, 该结果表示了一个新信息 (数据) 的到来, 决策者通过观察该新信息改变了自己对投掷结果概率分布的认知, 即更新自己的信念为  $p(d_2=1)$ , 计算如下

$$p(d_2=1) = \int_0^1 p(d_2=1|\theta)\pi(\theta)d\theta = \int_0^1 \theta \pi(\theta)d\theta = E(\theta) \quad (14-12)$$

需要注意的是决策者对参数  $\theta$  的分布判断发生改变。

依照定义, 投掷出现图朝上的概率是  $\theta$ , 即  $p(d_1=1|\theta)=\theta$ , 则根据贝叶斯公式有

$$f(\theta|d_1=1) = \frac{p(d_1=1|\theta) \cdot f(\theta)}{\int_0^1 p(d_1=1|\theta) \cdot f(\theta) d\theta} = \frac{\theta \cdot 1}{\int_0^1 \theta d\theta} = \frac{\theta}{\frac{\theta^2}{2} \Big|_0^1} = 2\theta \quad (14-13)$$

即第一次投掷图朝上之后, 决策者对参数  $\theta$  分布密度的判断  $\pi(\theta)$  从 1 改变为  $2\theta$ , 此时预测下一次投掷时图朝上的概率为

$$p(d_2=1) = \int_{\Theta} \theta \pi(\theta) d\theta = \int_0^1 \theta \cdot 2\theta d\theta = \frac{2\theta^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} \quad (14-14)$$

决策者对未来投掷朝上一面出现(图, 字)的可能性信念变为  $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 。

值得注意的是, 决策者根据到达的新信息更新自己判断, 得到的后验概率分布, 就是本次预测的先验概率分布, 而上一次预测值  $p(d_1=1)$  即本次更新过程中  $d_1=1$  的边缘分布。

(3) 第二次投掷, 依然是图朝上

决策者通过第二次投掷又获得了一个新信息(数据), 他将据此再一次更新自己对未来状态的信念, 即变为了  $p(d_3=1)$ 。

因为第一次投掷之后, 决策者对参数  $\theta$  的分布判断已变为  $\pi(\theta) = f(\theta) = 2\theta$ , 它就成为第二次投掷时的先验分布, 所以, 当第二次投掷出现图朝上后, 决策者对参数  $\theta$  的判断变为

$$f(\theta|d_2=1) = \frac{p(d_2=1|\theta) \cdot f(\theta)}{\int_0^1 p(d_2=1|\theta) \cdot f(\theta) d\theta} = \frac{\theta \cdot 2\theta}{\int_0^1 \theta \cdot 2\theta d\theta} = \frac{2\theta^2}{\frac{2\theta^3}{3} \Big|_0^1} = 3\theta^2 \quad (14-15)$$

所以, 预测下一次投掷图朝上的概率为

$$\begin{aligned} p(d_3=1) &= E(\theta) = \int_0^1 \theta \pi(\theta) d\theta = \int_0^1 \theta f(\theta|d_2=1) d\theta \\ &= \int_0^1 \theta \cdot 3\theta^2 d\theta = \frac{3\theta^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{3}{4} \end{aligned} \quad (14-16)$$

决策者对未来投掷朝上一面出现(图, 字)的可能性信念变为  $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 。

(4) 第三次投掷, 字朝上

决策者通过第三次投掷又获得一个新信息(数据), 他将据此再一次更新自己对未来状态的信念, 即变为了  $p(d_4=1)$ 。

同理, 决策者对参数  $\theta$  的分布判断已变为  $\pi(\theta) = f(\theta) = 3\theta^2$ , 依照定义, 投掷出现字朝上的概率是  $1-\theta$ , 即  $p(d_3=0|\theta) = 1-\theta$ , 则根据贝叶斯公式, 当第三次投掷出现字朝上后, 决策者对参数  $\theta$  的判断变为

$$f(\theta|d_3=0) = \frac{p(d_3=0|\theta) \cdot f(\theta)}{\int_0^1 p(d_3=0|\theta) \cdot f(\theta) d\theta} = \frac{(1-\theta) \cdot 3\theta^2}{\int_0^1 (1-\theta) \cdot 3\theta^2 d\theta} = 12(\theta^2 - \theta^3) \quad (14-17)$$

此时预测下一次投掷时图朝上的概率为

$$\begin{aligned} p(d_4=1) &= E(\theta) = \int_0^1 \theta \pi(\theta) d\theta \\ &= \int_0^1 \theta f(\theta|d_3=0) d\theta = \int_0^1 \theta \cdot 12(\theta^2 - \theta^3) d\theta = \frac{3}{5} \end{aligned} \quad (14-18)$$

决策者对未来投掷朝上一面出现(图, 字)的可能性信念变为 $\left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5}\right)$ 。

在这个贝叶斯信念更新过程中, 开始时决策者对参数 $\theta$ 的分布没有什么知识和信息, 所以先假定 $\theta$ 服从均匀分布, 这个是在没有经过试验前得到的, 所以称为先验分布, 但经过投掷(可以看成一次试验)后, 决策者观察到了投掷结果, 从而有了新信息, 该信息揭示了试验结果 $X$ 和 $\theta$ 之间的相关关系, 即给定 $X$ 下 $\theta$ 的概率分布, 称为后验概率。

从上述计算过程中我们可以看出, 随着投掷结果中图朝上的次数增加, 决策者预测下一次出现图朝上的概率增加了, 但一旦出现了反向结果, 决策者对下一次投掷结果为图朝上的信念就降低了, 这意味着投掷结果信息影响决策者对未来状态的判断: 当支持的证据增加时, 决策者更加确信自己的判断; 当反对的证据增加时, 决策者将弱化自己的判断。

未来自然状态集合为 $\Theta = \{\theta\}$ , 其先验分布为 $\pi(\theta)$ , 为准确地估计自然状态 $\Theta$ , 需要通过试验获取与 $\Theta$ 相关的另一随机变量 $X$ 的值 $x$ , 后验概率分布 $\pi(\theta|X)$ 包含了预示未来自然状态的信息, 有利于决策者做出更好的决策。

行动的集合为 $\mathcal{A} = \{a\}$ , 也称为行动空间。当采取行动 $a$ 同时又出现状态 $\theta$ 时, 决策者面临后果的效用为 $u(a(\theta))$ 。由于历史的原因, 贝叶斯决策习惯用损失函数 $L(\theta, a)$ 表示效用函数 $u(a(\theta))$ , 这其实是一样的, 可以设 $L(\theta, a) = -u(a(\theta))$ , 也可以根据基数效用在正线形变换下的唯一性, 使用如下变换使得损失函数非负:

$$L(\theta, a) = \max_{a \in \mathcal{A}} \max_{\theta \in \Theta} u(a(\theta))u(a(\theta)) \quad (14-19)$$

当决策者获取了新信息 $x$ 后, 需要根据观察值 $x$ 和某种决策规则(也称为策略) $\delta$ 去选择恰当的行动 $a$ , 即 $a = \delta(x)$ 。策略 $\delta$ 实质是从 $X$ 的样本空间到行动空间 $\mathcal{A}$ 的映射, 是一个函数, 所有可能的策略构成策略空间 $\Delta$ , 决策者需要利用某种决策准则从策略空间 $\Delta$ 中选择最优策略。

我们要对决策结果的优劣给出一个度量。由于存在不确定性, 不能根据某一两个状态下结果的优劣来考虑整个结果的优劣, 应根据行动在整个可能状态空间中的表现来进行度量。我们给出如下几个定义。

(1) 风险函数。当真实状态为 $\theta$ , 决策者采取策略 $\delta$ 的期望损失, 称为风险函数, 记为 $R(\theta, \delta)$ , 即

$$R(\theta, \delta) = \begin{cases} E_{\theta}^X [L(\theta, \delta(x))] = \int_{x \in X} L(\theta, \delta(x)) f(x|\theta) dx, & \text{连续型} \\ \sum_{x \in X} L(\theta, \delta(x)) p(x|\theta), & \text{离散型} \end{cases} \quad (14-20)$$

式中,  $E$ 的上角标指的是取随机变量 $X$ 的期望值, 下角标 $\theta$ 指的是取数学期望时参数的取值。

风险函数 $R(\theta, \delta)$ 是针对某个具体未来状态来说的, 对于所有状态空间来说, 我

们定义一个贝叶斯风险的度量。

(2) 贝叶斯风险。当自然状态的先验概率为  $\pi(\theta)$ ，决策者采用策略  $\delta$  时，风险函数  $R(\theta, \delta)$  关于自然状态  $\theta$  的期望值，即

$$r(\pi, \delta) = E^\pi[R(\theta, \delta)] = E^\pi[E_\theta^X L(\theta, \delta)]$$

$$= \begin{cases} \int_{\theta \in \Theta} \int_{x \in X} L(\theta, \delta(x)) f(x|\theta) dx \cdot \pi(\theta) d\theta, & \text{连续型} \\ \sum_{\theta \in \Theta} \sum_{x \in X} L(\theta, \delta(x)) p(x|\theta) \pi(\theta), & \text{离散型} \end{cases} \quad (14-21)$$

式中， $E$  的上角标  $\pi$  表示是依据状态  $\theta$  的先验分布取期望值。

显然，由于任何一个策略  $\delta$  都会带来风险，因此具有最小贝叶斯风险的策略就可以看成一个最优策略。

(3) 贝叶斯规则（贝叶斯策略）。决策者应选择具有最小贝叶斯风险的策略，即

$$r(\pi, \delta^\pi) = \min_{\delta \in \Delta} \{r(\pi, \delta)\} \quad (14-22)$$

$\delta^\pi$  就是贝叶斯决策规则下的最优策略。

注意最优策略不是最优行动，而是从试验结果到行动空间的一个最优映射（函数或规则）。

从式 (14-22) 得到最优策略的过程称为正规型贝叶斯决策分析。这种正规型求解计算量很大：当行动有  $m$  种，状态有  $n$  种时，策略空间的元素会有  $m^n$  个，这是一个随行动和状态数量增加而急剧增加的数字。

由于实际绝大部分情形中自然状态概率分布、似然函数和损失函数仅存在有限值，根据 Fubini 定理（积分面积为矩形，积分次序可换），正规型贝叶斯风险的计算可写成

$$r(\pi, \delta) = \int_{\theta \in \Theta} \int_{x \in X} L(\theta, \delta(x)) f(x|\theta) dx \cdot \pi(\theta) d\theta$$

$$= \int_{x \in X} \left\{ \int_{\theta \in \Theta} L(\theta, \delta(x)) f(x|\theta) \pi(\theta) d\theta \right\} dx \quad (14-23)$$

为使上式最小，应当对每个  $x \in X$ ，选择一个  $\delta$ ，使式 (14-23) 中大括号的积分值最小即可。由于  $x$  的边缘分布  $m(x)$  大于零且与  $\theta$  无关，式 (14-23) 大括号内积分除以  $m(x)$  不会影响  $r(\pi, \delta)$  取极小值的解，所以仅需使得下式取极小值即可满足式 (14-22)

$$\int_{\theta \in \Theta} L(\theta, \delta(x)) \pi(\theta|x) d\theta \quad (14-24)$$

由于  $\delta(x) = a$ ，若对每一个给定的  $x$ ，选择一个  $a$ ，使得上式最小，则可以使得贝叶斯风险  $r(\pi, \delta)$  最小，这样就可以找出最优策略  $\delta^\pi$ ，这种分析称为扩展型贝叶斯分析。

当  $x$  和  $\theta$  为离散型随机变量时，式 (14-20) 即为

$$\sum_{\theta \in \Theta} L(\theta, \delta(x)) p(\theta|x) \quad (14-25)$$

它实际上是  $\delta(x) = a$ ，即试验结果为  $x$  时采用行动  $a$  的后验期望损失。

[例 14-3] 某公司拥有一块可能有石油的土地，该公司可以自己钻井开采，也可以出租给其他公司开采。若出租土地，有两种形式：①无条件出租，租金 45 万元；②有条件出租，租金依产量而定，如果产量在 20 万桶及以上，每桶提成 5 元，如果产量不足 20 万桶不收租金。油价为 15 元/每桶，钻井费用为 75 万元，有油开采时需要另加采油设备费 25 万元。土地含油状态及其先验概率如表 14-5 所示。

表 14-5 土地状态及其先验概率

| 产油量           | 50 万桶      | 20 万桶      | 5 万桶       | 无油         |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| $\Theta$      | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_3$ | $\theta_4$ |
| $\pi(\Theta)$ | 0.1        | 0.15       | 0.25       | 0.5        |

土地含油状况  $\theta_i$  与其地质构造类型  $x_j$  有关，通过地质勘探可以了解其地质构造类型，勘探费用为 12 万元，根据历史经验，似然概率分布如表 14-6 所示。

表 14-6 地质勘探似然概率分布

| $p(x_j \theta_i)$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| $\theta_1$        | 7/12  | 1/3   | 1/12  | 0     |
| $\theta_2$        | 9/16  | 3/16  | 1/8   | 1/8   |
| $\theta_3$        | 11/24 | 1/6   | 1/4   | 1/8   |
| $\theta_4$        | 3/16  | 11/48 | 13/48 | 5/16  |

假设决策者风险中性，求：

- (1) 没有进行地质勘探时，依照贝叶斯决策规则，决策者应如何决策？
- (2) 计算勘探后土地含油状况的后验概率分布。
- (3) 进行勘探后，依据扩展型贝叶斯分析，决策者应如何决策？
- (4) 简述正规型贝叶斯分析的思路。

解：将决策人自己钻井的行动记作  $a_1$ ，无条件出租记作  $a_2$ ，有条件出租记作  $a_3$ 。因为决策者风险中性，所以可以用损益的货币值表示其效用值。令损失函数为效用函数的负值，则损失函数  $L(\theta,a)$  如下表所示。

| $L(\theta,a)$ | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_3$ | $\theta_4$ |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| $a_1$         | -650       | -200       | 25         | 75         |
| $a_2$         | -45        | -45        | -45        | -45        |
| $a_3$         | -250       | -100       | 0          | 0          |

(1) 当没有进行地质勘探时，决策者没有抽样信息，仅依据先验信息进行决策，此时

$$r(\pi, \delta) = r(\pi, a_i) = \sum_{j=1}^4 L(\theta_j, a_i), \text{ 所以}$$
$$r(\pi, a_1) = \sum_{j=1}^4 L(\theta_j, a_1)\pi(\theta_j) = -650 \times 0.1 - 200 \times 0.15 + 25 \times 0.25 + 75 \times 0.5 = -51.25$$

同理,

$$r(\pi, a_2) = \sum_{j=1}^4 L(\theta_j, a_2) \pi(\theta_j) = -45$$

$$r(\pi, a_3) = \sum_{j=1}^4 L(\theta_j, a_3) \pi(\theta_j) = -40$$

贝叶斯风险最小者是最优策略, 所以  $\delta^\pi = a_1$ , 决策者应自己钻井, 获得期望损失为  $-51.25$ 。

(2) 依据贝叶斯公式  $\pi(\theta_j | x_i) = \frac{p(x_i | \theta_j) p(\theta_j)}{\sum_k p(x_i | \theta_k) p(\theta_k)}$ , 求得后验概率分布如下表所示。

| $p(\theta_j   x_i)$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| $\theta_1$          | 0.166 | 0.129 | 0.039 | 0     |
| $\theta_2$          | 0.240 | 0.108 | 0.087 | 0.107 |
| $\theta_3$          | 0.327 | 0.241 | 0.146 | 0.238 |
| $\theta_4$          | 0.267 | 0.522 | 0.728 | 0.655 |

(3) 依据扩展型贝叶斯分析, 决策者应选择贝叶斯风险最小的策略, 即选择使得  $\sum_{\theta \in \Theta} L(\theta, \delta(x)) \pi(\theta | x)$  取极小值的策略。

记  $q_i$  为行动  $a_i$  的后验期望损失, 即  $q_i = \sum_{j=1}^4 L(\theta_j, a_i) \pi(\theta_j | x_i)$

(a) 当勘探结果为  $x_1$  时,

$$q_1 = -650 \times 0.166 - 200 \times 0.24 + 25 \times 0.327 + 75 \times 0.267 + 12 = -115.7$$

$$q_2 = -45 + 12 = -33$$

$$q_3 = -250 \times 0.166 - 100 \times 0.24 + 0 \times 0.327 + 0 \times 0.267 + 12 = -53.5$$

由于  $q_1$  最小, 所以选择行动  $a_1$ 。

(b) 当勘探结果为  $x_2$  时,  $q_1 = -48.275$ ,  $q_2 = -33$ ,  $q_3 = -31.05$ , 由于  $q_1$  最小, 所以选择行动  $a_1$ 。

(c) 当勘探结果为  $x_3$  时,  $q_1 = -27.5$ ,  $q_2 = -33$ ,  $q_3 = -6.45$ , 由于  $q_2$  最小, 所以选择行动  $a_2$ 。

(d) 当勘探结果为  $x_4$  时,  $q_1 = 45.675$ ,  $q_2 = -33$ ,  $q_3 = 1.3$ , 由于  $q_2$  最小, 所以选择行动  $a_2$ 。

决策者的策略是: 当勘探结果出现  $x_1$  或  $x_2$  时, 选择行动  $a_1$ , 即自行开采; 当勘探结果是  $x_3$  或  $x_4$  时, 选择行动  $a_2$ , 即无条件出租。

因为  $x$  的边缘分布  $m(x_i) = \sum_k p(x_i | \theta_k) p(\theta_k)$ , 所以可知,  $m(x_1) = 0.351$ ,  $m(x_2) = 0.259$ ,  $m(x_3) = 0.215$ ,  $m(x_4) = 0.175$ , 采用以上最优策略获得的期望损失为

$$-115.7 \times 0.351 - 48.275 \times 0.259 - 33 \times 0.215 - 33 \times 0.175 = -65.984 \text{ (万元)}$$

(4) 对于非随机策略来说, 针对每一个勘探结果  $x_i$ , 都可以找一个行动与之对应, 勘探结果有四种情况, 而行动有三种, 故一共可以有  $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$  种策略, 如下表所示。



|               | $x_1$    | $x_2$    | $x_3$    | $x_4$    |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| $\delta_1$    | $a_1$    | $a_1$    | $a_1$    | $a_1$    |
| $\delta_2$    | $a_1$    | $a_1$    | $a_1$    | $a_2$    |
| $\delta_3$    | $a_1$    | $a_1$    | $a_1$    | $a_3$    |
| $\vdots$      | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |
| $\delta_{g1}$ | $a_3$    | $a_3$    | $a_3$    | $a_3$    |

按照正规型贝叶斯分析要求，需要利用式（14-21）计算每一个策略的贝叶斯风险，最终选择具有最小贝叶斯风险的策略作为最优策略。

信息可以提高决策的效果，因此是有价值的。上例中，在仅依赖先验信息的情况下，决策者选择自行开采，获得-51.25万元的期望损失，而在实施勘探后，依据勘探结果采用最优策略可获得的期望损失是 $-65.984-12=-77.984$ （万元），远远小于仅依赖先验信息决策获得的期望损失。

这其中的12万元是勘探的费用，可以看成为获得勘探结果这个信息而花费的代价。需要注意的是， $77.984-51.25=26.734$ （万元）是接受勘探的最高价格，如果勘探费用超过这个数值，则决策者总体的收益反而降低了。

我们试定义采样信息的期望价值（expected value of sampling information, EVSI）。在正常情况下，决策者依据先验信息进行决策产生一个期望损失，而获得新信息后，决策者可以依据后验概率进行决策，获得的是一个最小的贝叶斯风险值，二者的差值就是采样信息的期望价值，即

$$EVSI = \min_{a \in A} E^\pi [L(\theta, a)] - \min_{\delta \in \Delta} E^\pi [E_\theta^X L(\theta, \delta(x))] \quad (14-26)$$

对于一个给定的信息，它的最大价值就是EVSI。上例中，26.734万元就是勘探信息的EVSI。

以上的信息还是有瑕疵的，它无法确定地告诉决策者将来会发生什么。我们可假设存在一种“完全”的信息，它一旦出现，就能够确定地指出未来发生的准确情况，因而决策者可以有针对性地选择最优（最小损失或最大收益）的行动，但这个信息的出现也是随机性的，其分布为先验分布，此时决策者获得的期望损失为 $E^\pi[\min_{a \in A} L(\theta, a)]$ 。上例中，在拥有完全信息的情况下，决策者可以做出如下选择：指示 $\theta_1$ 或 $\theta_2$ 出现时，选择 $a_1$ ；指示 $\theta_3$ 或 $\theta_4$ 出现时，选择 $a_2$ ，如表14-7所示。

表 14-7 拥有完全信息下的选择

|               | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_3$ | $\theta_4$ |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| $\pi(\Theta)$ | 0.1        | 0.15       | 0.25       | 0.5        |
| $a_1$         | -650       | -200       | 25         | 75         |
| $a_2$         | -45        | -45        | -45        | -45        |
| $a_3$         | -250       | -100       | 0          | 0          |

此时，决策者的期望损失为

$$-650 \times 0.1 - 200 \times 0.15 - 45 \times 0.25 - 45 \times 0.5 = -128.75 \text{ (万元)}$$

我们试定义完全信息期望价值 (expected value of perfect information, EVPI)。EVPI 是决策者根据完全信息决策获得的期望损失与行动集中最小期望损失的差值，即

$$EVPI = \min_{a \in A} E^\pi [L(\theta, a)] - E^\pi [\min_{a \in A} L(\theta, a)] \tag{14-27}$$

从而，可算得上例中  $EVPI = -51.25 + 128.75 = 77.5$  (万元)。EVPI 是特定决策问题中任何信息的价值的上限。

### 第四节 决策树

除贝叶斯决策外，决策树也是做风险型决策时常用的方法。

决策树又称决策图，是将方案中的一连串因素，按照它们之间的相互关系用树枝结构图表示出来，使得整个决策分析过程直观易懂。决策树可以分为单阶段决策树和多阶段决策树。单阶段决策树是指决策问题只需要进行一次决策活动，便可以选出理想的方案。所以，单阶段决策树只有一个决策点，如图 14-2 所示。如果需要决策的问题比较复杂，需要通过一系列相互联系的决策才能选出最满意的方案，这种决策就称为多阶段决策，如图 14-3 所示。

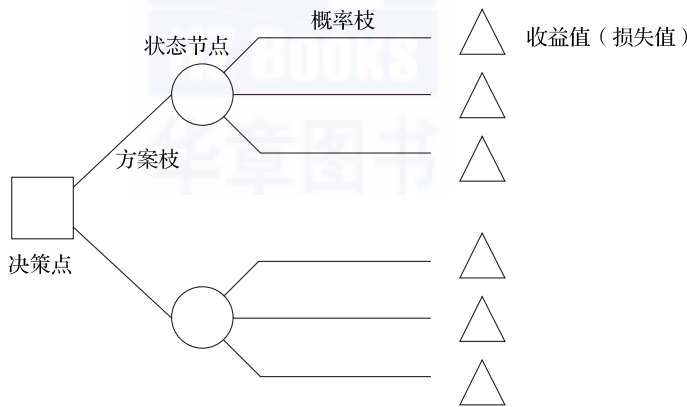


图 14-2 单阶段决策树示意图

一个完整的决策树应包含如下元素。

- (1) 决策点：用符号“□”表示。决策点一般位于决策树的最左端，即决策树的起始位置，但如果所做的决策属于多阶段决策，则决策树图形的中间可以有多个决策点方框，以决策树“根”部的决策点为最终决策方案。
- (2) 方案枝：从决策点上引出的分支为方案枝。每一个方案枝表示一个可供选择的行动方案（策略），枝数的多少反映的是可供选择的行动方案数。

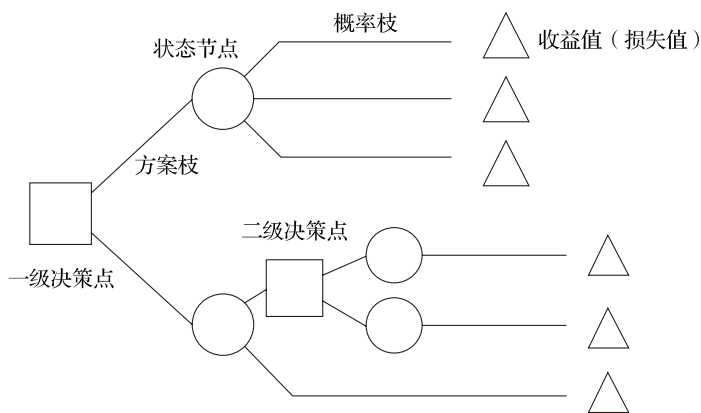


图 14-3 多阶段决策树示意图

（3）状态节点：一般用符号“○”表示。状态节点是决策分支的终点，也是表示一个备选方案可能遇到的自然状态的起点。

（4）概率枝：从状态节点上引出的分支称为概率枝（状态枝），每一分支表示在某种概率下可能发生的某种自然状态。

（5）结果点：画在概率枝末端的一个三角节点。在结果点处列出不同方案在不同的自然状态及其概率条件下的收益值或损失值。

绘制一幅完整的决策树需要经过如下步骤。

（1）画出决策树图形。

决策树图形是对某个决策问题未来可能发生的状态与方案的可能结果所做出的预测的图形化描述。因此，画出决策树图形的过程就是拟订各种可行方案的过程，也是进行状态分析和估算方案结果值的过程，画决策树形图时，应按照图的结构规范由左至右分别画出决策点、方案枝、状态节点、概率枝。

（2）计算各状态点的期望值。

按照期望值的计算方法，从右至左，逐步计算各个状态节点的期望收益值（或期望损失值），并标于各节点上方。

（3）修枝、选方案。

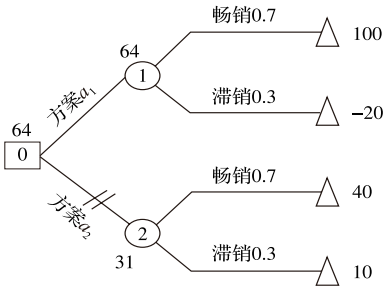
根据不同方案期望值的大小，从右向左（逆推法）进行修枝选优。舍去期望收益值小的方案，保留期望收益值最大的方案，对落选的方案进行“剪枝”，即在效益差的方案枝上画上符号“//”，表示这些枝条（方案）剪掉不用，最后便可得出最满意方案。在较为复杂的决策问题中，此步骤与步骤（2）交叉进行。

**[例 14-4]** 某公司为满足市场需求，有两种生产方案可供选择，而面临的市场状态有畅销和滞销两种情况。畅销的可能性为 0.7，滞销的可能性为 0.3。两种生产方案的经济效益如表 14-8 所示。请使用决策树分析法选择方案。

解：根据问题绘制决策树如下。

表 14-8 收益情况表 (单位: 万元)

| 收益值<br>方案 \ 状态 | $\theta_1$ | $\theta_2$ |
|----------------|------------|------------|
|                | $p_1=0.7$  | $p_2=0.3$  |
| $a_1$          | 100        | -20        |
| $a_2$          | 40         | 10         |



通过计算得到, 对应方案  $a_1$  的节点①处的期望值是  $\mu_1 = 0.7 \times 100 + 0.3 \times (-20) = 64$  (万元)。对应方案  $a_2$  的节点②处的期望值是  $\mu_2 = 0.7 \times 40 + 0.3 \times 10 = 31$  (万元)。前者大于后者, 因此剪掉下面的分支, 保留上面的分支。因为只需要 1 次决策, 所以, 应选择方案  $a_1$ 。

[例 14-5] 20 世纪 70 年代初, 美国太平洋石油公司为应对国际能源危机, 考虑在本土明尼达州和相邻的加拿大国土上开采油母页岩提取石油。从当时的世界政治经济形势来看, 石油输出国组织 (OPEC) 可能发生禁运。世界石油市场面临如下四种前景:

- (1) 价格下降, 即低于现价 (简称低价:  $B_1$ );
- (2) 维持不变, 即等于现价 (简称等价:  $B_2$ );
- (3) 价格上涨, 即高于现价 (简称高价:  $B_3$ );
- (4) 出现禁运, 油价猛涨 (简称禁运:  $B_4$ )。

太平洋石油公司通过周密的市场调查研究后, 预测出在不出现禁运的条件下,  $B_1$ 、 $B_2$ 、 $B_3$  三种价格状态的出现概率分别为

$$p(B_1 | \overline{B_4}) = 0.2, p(B_2 | \overline{B_4}) = 0.3, p(B_3 | \overline{B_4}) = 0.5$$

同时估计在最近 5 年内出现禁运的概率  $p(B_4) = 0.3$ , 不出现禁运的概率  $p(\overline{B_4}) = 0.7$ 。针对近 5 年内这四种可能出现的价格状态, 公司提出如下三种策略。

$H_1$ : 研究方案。集中精力对油母页岩的炼油工艺进行改革, 提高出油率, 降低成本, 但会暂时赚不到钱。

$H_2$ : 边研究边开发, 实行研究和现有工艺开发相结合。由于按现有工艺开发, 成本高且会有亏损, 但因规模不大, 因而损失也不大。一旦出现禁运, 本地石油需求激增时, 公司将处于有利地位。

$H_3$ : 应急开发。孤注一掷, 迅速按现有工艺大规模开采。在低价状态和现价状态下, 会出现大面积亏损, 但若出现禁运, 将有极高的收益。

针对每一个方案策略, 在对应价格状态下, 估计出它们的损益值, 如表 14-9 所示。

表 14-9 石油开发决策表 (单位: 百万美元)

| 状态概率<br>损益<br>方案 | $B_1$      | $B_2$      | $B_3$      | $B_4$     | 损益期望值 |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|                  | $p_1=0.14$ | $p_2=0.21$ | $p_3=0.35$ | $p_4=0.3$ |       |
| $H_1$            | -100       | 0          | 50         | 80        | 27.5  |
| $H_2$            | -150       | -30        | 100        | 150       | 52.7  |
| $H_3$            | -500       | -200       | 0          | 500       | 38    |

公司决策者同时认为，如果石油提取工艺取得重大突破，则石油开采成本将大大下降，这样会使石油出现高价以及发生禁运的可能性均降低，因而会面临新一轮的决策。

公司估计采用  $H_1$  时出现突破（用  $h_1$  表示）的概率为  $p(h_1)=0.7$ ，不出现突破的概率为  $p(\bar{h}_1)=0.3$ ；采用  $H_2$  时出现突破（用  $h_2$  表示）的概率为  $p(h_2)=0.4$ ，不出现突破的概率为  $p(\bar{h}_2)=0.6$ 。如果出现开采工艺的突破，公司面临的新的策略选择是

- (1) 由研究转为边研究边开发，即  $h_1 \rightarrow H_2$ ；
  - (2) 由研究转为应急开发，即  $h_1 \rightarrow H_3$ ；
  - (3) 边研究边继续开发下去，即  $h_2 \rightarrow H_2$ ；
  - (4) 由边研究边开发转为应急开发，即  $h_2 \rightarrow H_3$ 。
- 以上四种策略所面临的四种状态的概率估计分别为

$p(B_1)=0.1, p(B_2)=0.3, p(B_3)=0.4, p(B_4)=0.2$

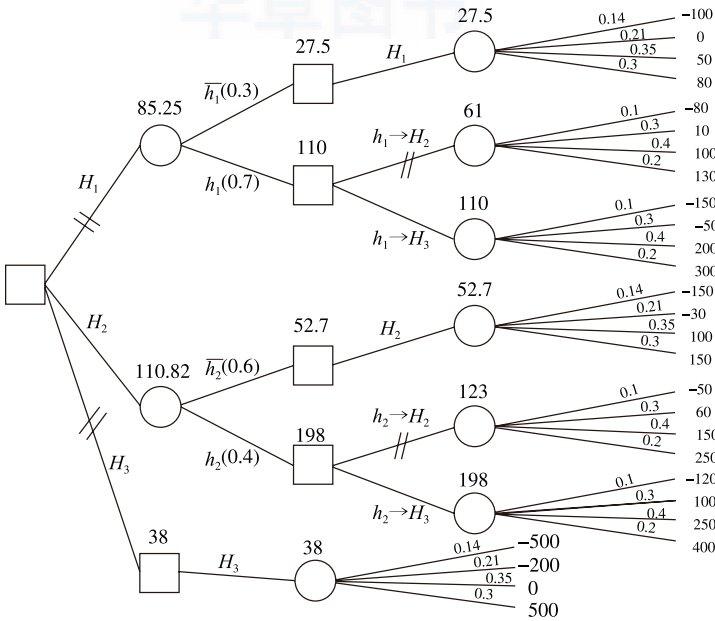
并估计出对应的损益表如表 14-10 所示。

表 14-10 突破决策损益表 (单位：百万美元)

| 方案 \ 状态概率<br>损益       | $B_1$     | $B_2$     | $B_3$     | $B_4$     | 损益期望值 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                       | $p_1=0.1$ | $p_2=0.3$ | $p_3=0.4$ | $p_4=0.2$ |       |
| $h_1 \rightarrow H_2$ | -80       | 10        | 100       | 130       | 61    |
| $h_1 \rightarrow H_3$ | -150      | -50       | 200       | 300       | 110   |
| $h_2 \rightarrow H_2$ | -50       | 60        | 150       | 250       | 123   |
| $h_2 \rightarrow H_3$ | -120      | 100       | 250       | 400       | 198   |

试用两阶段决策树进行分析。

解：根据题意可绘出多阶段决策树如下图所示。



由决策树分析可知，在第一阶段决策中太平洋石油公司应选策略  $H_2$ ，即边研究边开发，在第二阶段决策中，如果研制成功，则转变为应急开发，如果研制不成功，则需要边研究边开发。

决策树简单直观，容易帮助决策者进行快速决策。但是，决策树只能绘制有限分支，即决策树只能用于分析有限自然状态下的决策问题，对于拥有无限可能的自然状态决策问题无效。

本章小结

本章介绍了决策分析的发展简史、决策分析的基本要素、基本原则和基本步骤；从决策的层次、涉足的领域、决策者的数量等多个角度划分了决策问题。从决策环境的信息程度划分，决策问题可以分为确定型决策、不确定型决策和风险型决策。确定型决策问题纯属优化问题，因此未讨论。本章分别介绍了不确定型决策和风险型决策问题的常用方法。在不确定型决策部分，系统阐述了处理严格不确定型

决策问题的系列决策准则，包括乐观决策准则、悲观决策准则和等概率决策准则等。在风险型决策部分，首先介绍了期望值、期望-方差等决策准则，然后，详细介绍了非常实用的贝叶斯决策和决策树两种方法。

在实际生产和生活中，会面临多属性和多目标问题以及群体决策问题。由于篇幅有限，请感兴趣的读者查阅决策理论与分析的相关书籍。

思考与练习题

- 1. 解释下列名词。
  - (1) 决策分析；
  - (2) 后悔值；
  - (3) 先验概率；
  - (4) 后验概率。
- 2. 某企业要做出购置设备的决策，拟订了三个购置方案，同时经过测算得到三种不同市场条件下的收益值，如表 14-11 所示。请分别使用各种不确定决策准则（乐观系数可取为 0.7）进行决策。

表 14-11 决策收益表 （单位：万元）

| 方案    | 状态         |            |            |
|-------|------------|------------|------------|
|       | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_3$ |
| $a_1$ | 7          | 9          | 6          |
| $a_2$ | 6          | 10         | 4          |
| $a_3$ | 8          | 6          | 5          |

件 5 元，若不及时售出，则要报废，每件损失 4 元。现对该商品每天的需求量进行了 500 天的观察统计，得到了如表 14-12 所示的结果。试求最佳的进货方案。

表 14-12 需求信息情况

| 需求量(件) | 5   | 6   | 7   | 8    | 9   | 10   |
|--------|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 天数     | 50  | 100 | 200 | 75   | 50  | 25   |
| 概率     | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |

- 3. 某商品购入价为每件 3 元，销售价为每

- 4. 某厂对产品在今后五年中的市场需求情况进行了调查和预测，拟定了  $H_1$ （改造）、 $H_2$ （扩建）、 $H_3$ （新建）三种方案，其收益值如表 14-13 所示。试用期望值准则确定采用哪种方案最好？



表 14-13 决策信息情况 (单位: 万元)

| 状态<br>损益<br>方案 | 需求<br>较高 | 需求<br>一般 | 需求<br>较低 | 投资额 |
|----------------|----------|----------|----------|-----|
|                | 0.3      | 0.6      | 0.1      |     |
| $H_1$ (改造)     | 50       | 40       | 15       | 25  |
| $H_2$ (扩建)     | 120      | 50       | 10       | 55  |
| $H_3$ (新建)     | 150      | 130      | -40      | 160 |

5. 某厂家试制某新产品准备投产, 有两种可行方案: 大批量投产 ( $a_1$ ) 和不投产 ( $a_2$ )。根据统计资料, 新产品的销售状态和收益如表 14-14 所示。由于滞销亏损较大, 厂家考虑采取试销法, 试销费用 60 万元。根据过去资料, 试销对市场情况估计的可靠程度如表 14-15 所示, 对此问题: ①做出贝叶斯决策分析, 并画出决策树。②求 EVPI 和 EVAI。

表 14-14 决策收益表 (单位: 百万元)

| 状态概率<br>损益<br>方案 | $\theta_1$ 畅销 | $\theta_2$ 一般 | $\theta_3$ 滞销 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | 0.25          | 0.35          | 0.4           |
| $a_1$ (大批量投产)    | 12            | 2             | -4            |
| $a_2$ (不投产)      | 0             | 0             | 0             |

表 14-15 市场情况估计可靠程度

| 状态概率<br>可靠度<br>估计结果 | $\theta_1$ 畅销 | $\theta_2$ 一般 | $\theta_3$ 滞销 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | 0.25          | 0.35          | 0.4           |
| $H_1$ (畅销)          | 0.65          | 0.25          | 0.1           |
| $H_2$ (一般)          | 0.25          | 0.45          | 0.15          |
| $H_3$ (滞销)          | 0.1           | 0.3           | 0.75          |

6. 某工厂由于生产工艺落后、产品成本偏高, 现工厂的高级管理人员准备进行工艺改造, 用新的生产工艺来代替。新生产工艺的取得有两条途径: 一是自行研制, 成功的概率为 0.6; 二是购买专利, 预计谈判成功的概率为 0.8。不论研制还是谈判成功, 企业的生产规模都有两种方案: 一是保持原有产量; 二是增加产量。如果研制或者谈判均告失败, 则按原工艺继续生产, 并保持产量不变。按照市场调查和预测的结果, 预计今后几年这种产品价格上涨的概率为 0.4, 价格不变的概率为

0.5, 价格下降的概率为 0.1。通过计算得到各种方案在各种价格下的收益值, 如表 14-16 所示。试用决策树方法确定企业应该选择何种决策方案对企业最为有利。

表 14-16 决策收益表

| 收益值<br>方案<br>自然状态 | 原工艺<br>生产 | 购买专利<br>成功 0.8 |          | 自行研制<br>成功 0.6 |          |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|
|                   |           | 产量<br>不变       | 增加<br>产量 | 产量<br>不变       | 增加<br>产量 |
| 价格下跌 0.1          | -100      | -200           | -300     | -200           | -350     |
| 价格不变 0.5          | 0         | 50             | 50       | 0              | -300     |
| 价格上涨 0.4          | 100       | 150            | 250      | 200            | 800      |

7. 某冷饮厂拟定今年夏天 (7 月和 8 月) 某种冷饮的日计划产量。该种冷饮每箱成本为 100 元, 售价为 200 元, 每箱销售后可获利 100 元。如果当天销售不出去, 每剩一箱, 就要由于冷藏费及其他原因而亏损 50 元, 通过统计分析和市场预测, 确认当年市场销售情况如表 14-17 所示。该厂夏天每日生产量应定为多少才能使利润最大?

表 14-17 冷饮日销量概率表

| 日销量 (箱) | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 概率      | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |

8. 某公司的销售收入受市场销售情况的影响, 存在三种状态: 畅销  $\theta_1$ 、一般  $\theta_2$ 、滞销  $\theta_3$ , 发生的概率分别为 0.4、0.4、0.2、公司制订的三种销售方案相应的收益情况如表 14-18 所示。

表 14-18 某公司收益情况表 (单位: 万元)

| $\theta$    | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_3$ |
|-------------|------------|------------|------------|
| $p(\theta)$ | 0.4        | 0.4        | 0.2        |
| $A_1$       | 200        | 50         | -100       |
| $A_2$       | 150        | 100        | -50        |
| $A_3$       | 180        | 50         | -10        |

为进一步摸清市场对该公司产品需求情况, 公司经过深入的市场调查, 得到一份市场销售前景的销售预测表, 预测的销售情况有预测畅销 ( $H_1$ )、预测一般 ( $H_2$ )、预测滞销 ( $H_3$ ) 三种情况, 似然函数表如表 14-19 所示。

表 14-19 似然函数表

| $\theta$          | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_3$ |
|-------------------|------------|------------|------------|
| $p(\theta_j)$     | 0.4        | 0.4        | 0.2        |
| $p(H_1 \theta_j)$ | 0.6        | 0.1        | 0.3        |
| $p(H_2 \theta_j)$ | 0.2        | 0.7        | 0.1        |
| $p(H_3 \theta_j)$ | 0.2        | 0.2        | 0.6        |

假设得到市场销售预测表的费用为 5 万元，试问：

- (1) 完全信息价值是多少？
  - (2) 补充信息（市场预测表）价值是多少？
- 针对这三种预测应该采用哪种销售方案？其利润期望为多少？

参考文献

[ 1 ] 陶长琪 . 决策理论与方法 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2010.

[ 2 ] 武小悦 . 决策分析理论 [M]. 北京：科学出版社 . 2010.

[ 3 ] 王延章，郭崇慧，叶鑫，等 . 管理决策方法 [M]. 北京：清华大学出版社，2010.

[ 4 ] Frenchs, Maule J, Nadia Papamichail. Decision Behaviour, Analysis and Support[M]. Oxford City: Cambridge University Press,2009.

[ 5 ] 赵新泉，彭勇行，等 . 管理决策分析 [M]. 北京：科学出版社，2008.

[ 6 ] 岳超源 . 决策理论与方法 [M]. 北京：科学出版社，2018.

[ 7 ] Berger James O. 统计决策论及贝叶斯分析（原书第 2 版）[M]. 贾乃光，译 . 北京：中国统计出版社，1998.

